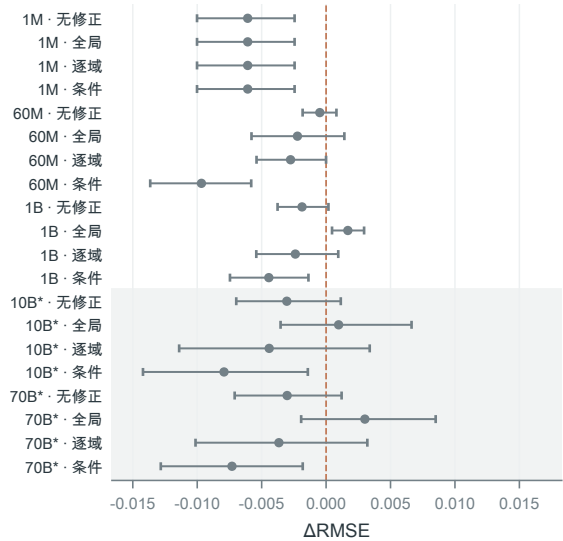


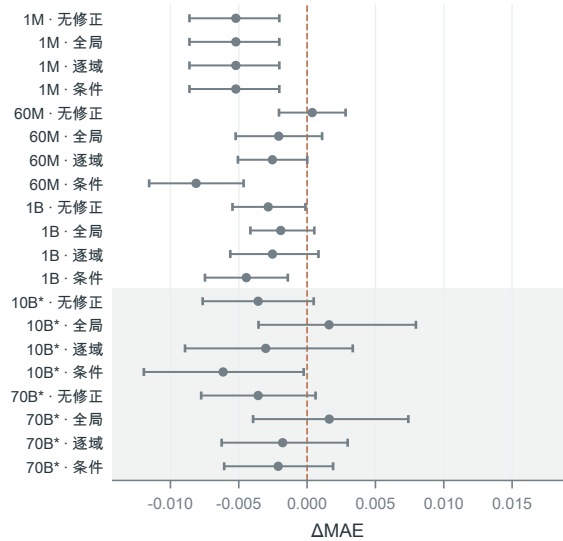
质量代理是否提供额外收益？

完整配比表示之外加入 Q_proxy / 差值 = 加 Q 后 - 加 Q 前 / 负值表示误差降低

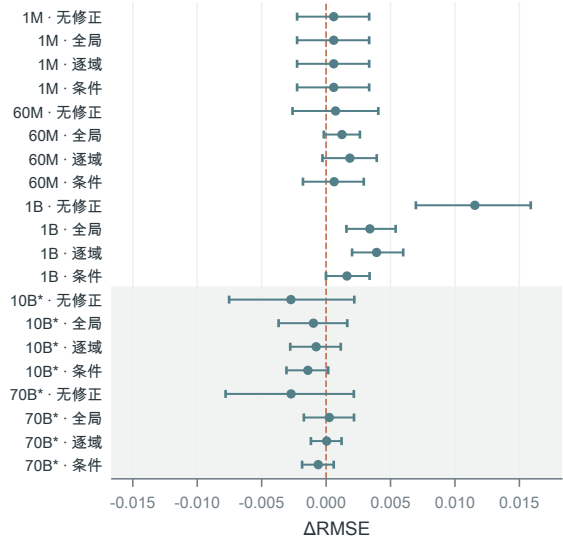
a 线性 ilr-Ridge · RMSE



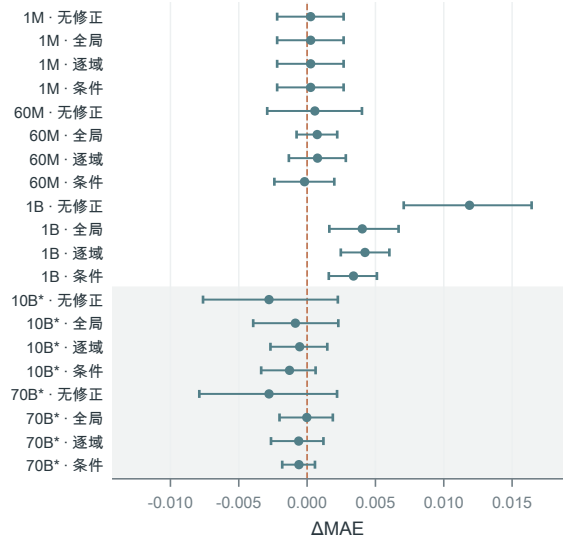
b 线性 ilr-Ridge · MAE



c 二阶 ilr-Ridge · RMSE



d 二阶 ilr-Ridge · MAE



每面板完整展示 4 种修正 × 5 组评价表；各组配方 n = 256 / 256 / 64 / 63 / 63。

95% 描述性区间：5,000 次配方行配对 bootstrap；固定模型条件下，不含重训练与选模变异。

未作多重比较校正；Q_proxy 是配比的确定函数，不是独立观测的质量变量。

*灰区为估算表；60M 参与校准、1B 为回顾评价，不将图中区间作为独立验证结论。